

Basic chemistry

□ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌল ও মূলক পরিচিতি

নাম	প্রতীক	যোজনী	চিহ্নিতকরণ
হাইড্রোজেন	1_1H	1	অধাতু
হিলিয়াম	4_2He	0	নিষ্ক্রিয় গ্যাস
লিথিয়াম	7_3Li	1	ধাতু
বেরিলিয়াম	9_4Be	2	ধাতু
বোরন	${}^{11}_5B$	3	অধাতু
কার্বন	${}^{12}_6C$	2, 4	অধাতু
নাইট্রোজেন	${}^{14}_7N$	3, 5	অধাতু
অক্সিজেন	${}^{16}_8O$	2	অধাতু
ফ্লোরিন	${}^{19}_9F$	1	অধাতু
নিয়ন	${}^{20}_{10}Ne$	0	নিষ্ক্রিয় গ্যাস
সোডিয়াম	${}^{23}_{11}Na$	1	ধাতু
ম্যাগনেসিয়াম	${}^{24}_{12}Mg$	2	ধাতু
অ্যালুমিনিয়াম	${}^{27}_{13}Al$	3	ধাতু
সিলিকন	${}^{28}_{14}Si$	2, 4	অধাতু
ফসফরাস	${}^{31}_{15}P$	3, 5	অধাতু
সালফার	${}^{32}_{16}S$	2, 4, 6	অধাতু
ক্লোরিন	${}^{35.5}_{17}Cl$	1, 3, 5, 7	অধাতু
আর্গন	${}^{40}_{18}Ar$	0	নিষ্ক্রিয় গ্যাস
পটাসিয়াম	${}^{39}_{19}K$	1	ধাতু
ক্যালসিয়াম	${}^{40}_{20}Ca$	2	ধাতু
স্কেন্ডেনিয়াম	${}^{45}_{21}Sc$	3	ধাতু
টাইটেনিয়াম	${}^{48}_{22}Ti$	4	ধাতু
ভ্যানডিয়াম	${}^{51}_{23}V$	3, 5	ধাতু
ক্রোমিয়াম	${}^{52}_{24}Cr$	2, 3	ধাতু
ম্যাঙ্গানিজ	${}^{55}_{25}Mn$	2, 3, 4, 5, 6, 7	ধাতু
আয়রন	${}^{56}_{26}Fe$	2, 3	ধাতু
কোবাল্ট	${}^{58}_{27}Co$	2, 3	ধাতু
নিকেল	${}^{58}_{28}Ni$	2, 3	ধাতু
কপার	${}^{63.5}_{29}Cu$	1, 2	ধাতু
জিংক	${}^{65.5}_{30}Zn$	2	ধাতু
গ্যালিয়াম	${}^{70}_{31}Ga$	3	ধাতু
জার্মেনিয়াম	${}^{72}_{32}Ge$	4	ধাতু
আর্সেনিক	${}^{75}_{33}As$	3, 5	অধাতু
সেলেনিয়াম	${}^{79}_{34}Se$	2, 4, 6	অধাতু
ব্রোমিন	${}^{80}_{35}Br$	1, 3, 5, 7	অধাতু
ক্রিপ্টন	${}^{84}_{36}Kr$	0	নিষ্ক্রিয় গ্যাস
প্যালাডিয়াম	${}^{106}_{46}Pd$	2, 4	ধাতু

নাম	প্রতীক	যোজনী	চিহ্নিতকরণ
সিলভার	$^{108}_{47}Ag$	1	ধাতু
ক্যাডমিয়াম	$^{112}_{48}Cd$	2	ধাতু
টিন	$^{119}_{50}Sn$	2, 4	উপধাতু
আয়োডিন	$^{127}_{58}I$	1, 3, 5	অধাতু
বেরিয়াম	$^{137}_{56}Ba$	2	ধাতু
প্লাটিনাম	$^{195}_{78}Pt$	2, 4	ধাতু
গোল্ড	$^{197}_{79}Au$	1, 3	ধাতু
মার্কুরি	$^{200}_{80}Hg$	1, 2	ধাতু
লেড	$^{208}_{82}Pb$	2, 4	ধাতু
রেডিয়াম	$^{226}_{88}Ra$	2	ধাতু
ইউরেনিয়াম	$^{238}_{92}U$	3, 4, 5, 6	ধাতু
হাইড্রক্সাইড	OH^{-}	1	ঋণাত্মক
সিলিকেট	SiO_3^{-2}	2	ঋণাত্মক
অক্সালেট	$C_2O_4^{-2}$	2	ঋণাত্মক
পারম্যাঙ্গানেট	MnO_4^{-1}	1	ঋণাত্মক
ক্রোমেট	CrO_4^{-2}	2	ঋণাত্মক
বাইসালফেট	HSO_4^{-1}	1	ঋণাত্মক
ডাইক্রোমেট	$Cr_2O_7^{-2}$	2	ঋণাত্মক
অ্যামোনিয়াম	NH_4^{+}	1	ধনাত্মক
ফসফোনিয়াম	PH_4^{+}	1	ধনাত্মক

ঘনমাত্রা ও ভর সম্পর্কিত কিছু ব্যাসিক সমস্যাঃ

ঘনমাত্রা সম্পর্কিতঃ

$$\text{কোন পদার্থের মোল সংখ্যা } n = \frac{w}{M} = \frac{v}{22.4} = \frac{N}{6.023 \times 10^{23}} = SV$$

এখানে, n = মোল সংখ্যা, W = গ্রাম এককে দ্রবের ভর

M = গ্রাম এককে দ্রবের বা মৌলের আণবিক ভর, V = লিটার এককে আয়তন

N = অণুর সংখ্যা এবং S = মোলার ঘনমাত্রা

প্রশ্ন

1. 10L H_2SO_4 এর দ্রবণে দ্রবের ভর কত?

⇒ আণবিক ভর $M = 98g$

⇒ আয়তন $V = 10L$

⇒ জানা আছে, $\frac{V}{22.4} = \frac{w}{M}$

$$w = \frac{V}{22.4} \times M$$

$$w = \frac{10}{22.4} = 43.75g(\text{Ans})$$

2. 10g HCl ও 5g Na মিশ্রণে

ক) কত মোল Na নেওয়া হলো?

খ) 150mL HCl এর ঘনমাত্রা কত?

গ) লিমিটিং বিক্রিয়ক কোনটি? এবং মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন?

ঘ) যদি মিশ্রণ হতে 11.02g $NaCl$ পাওয়া যায় তবে উৎপাদনের বিশুদ্ধতা কত?

সমাধানক) Na এর আণবিক ভর $M = 23g$ মিশ্রণে উপস্থিত ভর $w = 5g$

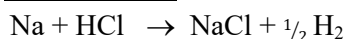
$$\therefore n = \frac{w}{M} = \frac{5}{23} = 0.2$$

অর্থাৎ Na নেওয়া হলো 0.2 mole (Ans)

খ) এখানে, ভর $W = 10g$ আয়তন $V = 150 mL$

আণবিক ভর = 36.5 g

$$\text{ঘনমাত্রা } S = \frac{1000W}{MV} = \frac{1000 \times 10}{36.5 \times 150} = 1.83M \text{ (Ans)}$$

গ) লিমিটিং বিক্রিয়কঃ যে বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করেই শেষ হয়ে যায় তাকে লিমিটিং বিক্রিয়ক বলে।

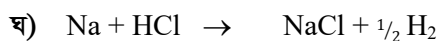
23g 36.5g

23g Na বিক্রিয়া করে 36.5g HCl এর সাথে

1g Na " " $\frac{36.5}{23}$ g HCl " "5g Na " " $\frac{36.5 \times 5}{23}$ g HCl " " বা 7.93 g

বিক্রিয়া পাত্রে অবশিষ্ট HCl = (10 - 7.93)g বা 2.07g

Na বিক্রিয়া করে শেষ হয়ে যায়। সুতরাং Na হচ্ছে লিমিটিং বিক্রিয়ক। যেহেতু HCl অবশিষ্ট থাকে, অতএব মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয় বা এসিডীয়। (Ans)



23g → 58.5g

23g Na হতে NaCl পাওয়া যায় 58.5g

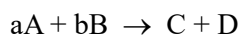
5g Na " NaCl " " $\frac{58.5 \times 5}{23}$ g = 12.71g

মিশ্রণে NaCl পাওয়ার কথা ছিলো 12.71g কিন্তু পাওয়া গিয়েছে 11.02g। সুতরাং, ভেজাল মিশ্রিত ছিলো।

$$\text{অতএব, উৎপাদেও বিশুদ্ধতা} = \frac{11.02 \times 100\%}{12.71} = 86.70\% \text{ (Ans)}$$

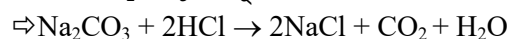
Acid – Base Titration

উপর্যুক্ত নির্দেশকের উপস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার কোন এসিড বা ক্ষারের সাথে অপর একটি ক্ষার বা এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বলা হয় টাইট্রেশন।



টাইট্রেশনের সূত্রানুসারে,

$$\frac{V_a S_a}{V_b S_b} = \frac{a}{b}$$

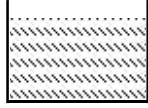
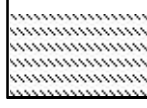
 V_a = acid এর আয়তন; V_b = base বা ক্ষারের আয়তন; S = ঘনমাত্রাপ্রশ্ন১. 10mL Na_2CO_3 কে পূর্ণ প্রশমিত করতে 13.4mL 0.15M HCl এর প্রয়োজন হয়। ক্ষার দ্রবণের শক্তিমাত্রা কত?HCl এর ঘনমাত্রা, $S_a = 0.15M$ আয়তন, $V_a = 1.34ML$ Na_2CO_3 এর আয়তন, $V_b = 10ML$

$$\frac{V_b S_b}{V_a S_a} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow S_b = \frac{V_a S_a}{2 \times V_b}$$

$$\Rightarrow S_b = \frac{13.4 \times 0.15}{2 \times 10} = 0.1M \text{ (Ans)}$$

২.

10mL, Na₂CO₃

HCl

- ক) 0.2M Na₂CO₃ দ্রবণে করে 0.05M ঘনমাত্রার দ্রবণে পরিণত করতে কতটুকু পানি যোগ করতে হবে?
- খ) 1.15g/mL ঘনত্বেও HCl দ্রবণে 15% (w/w) HCl বর্তমান। এ দ্রবণের 5mL কে পানিতে দ্রবীভূত করে 100mL দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো। সোডিয়াম বাইকার্বনেট কে পূর্ণ প্রশমিত করতে এ এসিডের 8.5mL প্রয়োজন হয়। ক্ষার দ্রবণের মোলার ঘনমাত্রা কত?
- গ) Na₂CO₃ কে পূর্ণ প্রশমিত করতে 12mL HCl লাগে। উক্ত Na₂CO₃ এর সেমিমোলার দ্রবণ প্রস্তুত করতে HCl এর ঘনমাত্রা কত?
- ঘ) যদি 0.1M Na₂CO₃ এর সাথে 10mL 0.1M HCl মিশানো হয় তবে দ্রবণের প্রকৃতি কিরূপ হবে এবং লিমিটিং বিক্রিয়ক কোনটি?

সমাধান : Na₂CO₃ + 2HCl → 2NaCl + CO₂ + H₂O

ক) আদি আয়তন, V₁ = 10mL

ঘনমাত্রা, S₁ = 0.2M

শেষ ঘনমাত্রা, S₂ = 0.05M

জানা আছে, V₁S₁ = V₂S₂

$$\Rightarrow V_2 = \frac{V_1 S_1}{S_2}$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{0.2 \times 10}{0.05}$$

$$\Rightarrow V_2 = 40\text{mL}$$

∴ পানি যোগ করতে হবে = (40-10) = 30mL (Ans)

খ) 5mL HCl এর ভর = 1.15 × 5 = 5.75g

নমুনার বিশুদ্ধতার মান 15%(w/w) অর্থাৎ,

100g নমুনায় প্রকৃত HCl আছে 15g

$$5.75\text{g} \quad \text{HCl} \quad \frac{15 \times 5.75}{100} = 0.8625\text{g}$$

$$\text{HCl এর ঘনমাত্রা } S_a = \frac{1000w}{MV} = \frac{1000 \times 0.8625}{36.5 \times 10} = 0.2363\text{M}$$

$$\text{এখন, } \frac{V_a S_a}{V_b S_b} = \frac{2}{1}$$

$$\Rightarrow S_b = \frac{V_a S_a}{2V_b}$$

$$\Rightarrow S_b = \frac{8.5 \times 0.2363}{2 \times 10} \quad \Rightarrow S_b = 0.1\text{M (Ans)}$$

$$\text{গ) } \frac{V_a S_a}{V_b S_b} = \frac{2}{1}$$

$$\Rightarrow S_a = \frac{2 \times V_b \times S_b}{V_a}$$

$$\Rightarrow S_a = \frac{2 \times 10 \times 0.5}{12} \quad \therefore S_a = 0.83\text{M}$$

অতএব, HCl এর ঘনমাত্রা 0.83M (Ans)

ঘ) এসিডের ক্ষেত্রে,

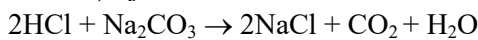
আয়তন, V_a = 10mL

ঘনমাত্রা, S_a = -0.1M

ক্ষারকের ক্ষেত্রে,

আয়তন, V_b = 10mL

ঘনমাত্রা, S_b = +0.1M



2 mole HCl + 1 mole Na₂CO₃

বিক্রিয়ার পরে ঘনমাত্রা, S = ?

বিক্রিয়ার আগে ও পরে মোট মোল সংখ্যা সমান। [মোল সংখ্যা, n = SV]

$$bV_a S_a + aV_b S_b = (V_a + V_b)S$$

$$\Rightarrow 1 \times 10 \times (-0.1) + 2 \times 10 \times (+0.1) = (10+10)S$$

$$\Rightarrow S = +\frac{1}{20} \quad \text{বা} \quad +0.05\text{M}$$

যেহেতু, মিশ্রণের ঘনমাত্রা ধনাত্মক। অতএব, দ্রবণে ক্ষার অবশিষ্ট থাকবে। (ক্ষারের জন্য ঘনমাত্রা ধনাত্মক ধরা হয়েছিল)

সুতরাং, দ্রবণের প্রকৃতি হবে ক্ষারীয়। HCl হলো লিমিটিং বিক্রিয়ক। (Ans)

[এই ম্যাথটা গ্রাম বা মোল সংখ্যা দিয়ে লিমিটিং বিক্রিয়ক বের করেও করা যায়। আগে এশবার ঐ নিয়মে করে দেওয়া হয়েছে। এটা লিমিটিং বিক্রিয়ক বের করে বাসায় নিজে চর্চা করো। আমাদের উদ্দেশ্য কিছু শেখানো। তাই অন্য নিয়মে করা হয়েছে।]

চলো একটু নিরপেক্ষ আর শুষ্ককারক সম্পর্কে জানি,

নিরপেক্ষ হলো যারা যৌগের ভেতর থেকে পানি শুষে নেয়। যেমনঃ H_2SO_4 । অন্যদিকে শুষ্ক কারক হলো পরিবেশ থেকে পানি শুষে নেয়। যেমনঃ P_2O_5 । এ সম্পর্কে কেলাসন প্রক্রিয়ার ওখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Qualitative Chemistry

Rutherford's Model: 1911 সালে আলফা-কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষার মাধ্যমে রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল প্রস্তাব করেন।

ভিত্তিঃ আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা।

আলফা কণাঃ দ্বি ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট He নিউক্লিয়াসকে বলা হয় আলফা কণা। অর্থাৎ আলফা কণা হলো He^{+2} ।

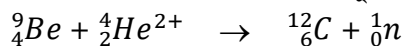
প্রয়োজনীয় উপকরণঃ 0.00004cm পুরু সোনার পাত, ZnS পর্দা।

প্রশ্নঃ আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষায় ZnS পর্দা ব্যবহারের কারণ কি?

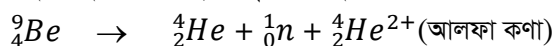
উত্তরঃ আলফা কণা হলো তেজস্ক্রিয় কণা। অন্যদিকে ZnS পর্দা হলো অনুপ্রভা সৃষ্টিকারী পর্দা। এটি বিভিন্ন শক্তির ফোটন শোষণ করে তা দৃশ্যমান আলোর পরিসরে (380-780nm) বিকিরণ করে। এজন্য আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষায় জিঙ্ক সালফাইড পর্দা ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নঃ Be কে আলফা কণা আঘাত করলে কার্বন উৎপন্ন হয় কেন?

উত্তরঃ Be পরমাণুর নিউক্লিয়াসে 4 টি প্রোটন থাকে। আলফা কণা হলো He নিউক্লিয়াস। তাই Be এর নিউক্লিয়াস আধান কম থাকায় আলফা কণা বিক্ষিপ্ত হয় না। বরং সংঘর্ষ ঘাঁয়। ফলে Be আলফা কণার সাথে যুক্ত হয়ে নতুন পরমাণু C উৎপন্ন করে।



যদি বেরিলিয়াম থেকে আলফা কণা নির্গত হতো তাহলে হিলিয়াম এবং নিউট্রন বের হতো।



প্রশ্নঃ সোনার পাতকে আলফা কণা আঘাত করলে নতুন মৌল তৈরি হয় না কেন?

উত্তরঃ উচ্চ পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট সোনার পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা 79। অন্যদিকে আলফা কণা হলো দ্বি-ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হওয়ায় আলফা কণা তীব্রভাবে বিকর্ষণ বল অনুভব করে এবং নিজেই বিক্ষিপ্ত হয়। তাই নতুন মৌল তৈরি হয় না।

রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের জ্ঞাতব্যঃ

১) পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। একে নিউক্লিয়াস বলে।

২) **ম্যাক্সওয়েল তত্ত্বঃ** কোন চার্জ যুক্ত বস্তু বা কণা বৃত্তাকার পথে ঘুরলে তা ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করবে এবং এর আবর্তন চক্র ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।

৩) সৌরজগতের সাথে মিল রেখে রাদারফোর্ড মডেলটি প্রদান করেন বলে একে *Solar System Atomic Model* ও বলা হয়।

Bohr's Model:

1913 সালে প্লান্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী বোর একটি পরমাণু মডেল প্রদান করেন।

ভিত্তিঃ ম্যাক্স প্লান্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

রাদারফোর্ড পরমাণু মডেলের জ্ঞাতব্যঃ

১) n তম কক্ষপথে e^- এর কৌণিক ভরবেগ, $L = mvr = \frac{nh}{2\pi}$

২) e^- নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তর বা উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে গেলে শোষিত বা বিকিরিত শক্তির পরিমাণ, $E_2 - E_1 = \frac{hc}{\lambda}$ প্লাঙ্ক ধ্রুবক, $h = 6.626 \times 10^{-34}$ Js

◆ **রেখাবর্ণালীর ব্যাখ্যাঃ** বোর পরমাণু মডেল H পরমাণুর ও একক e^- বিশিষ্ট আয়ন বা পরমাণুর বর্ণালীর ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর রেখা বর্ণালীর ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

◆ **হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতিঃ** কোন গতিশীল আণুবীক্ষণিক কণার অবস্থান ও ভরবেগ একইসঙ্গে নির্ভুল ভাবে পরিমাপ সম্ভব নয়। অর্থাৎ, যদি কোন মুহূর্তে কোন গতিশীল কণার অবস্থান নির্ণয়ে অনিশ্চয়তার পরিমাপ Δx ও ভরবেগ নির্ণয়ে অনিশ্চয়তার পরিমাপ Δp হয়, তবে এরা পরস্পরের ব্যাস্তনুপাতিক এবং এদের গুণফলের মান $\frac{h}{4\pi}$ এর চেয়ে বেশি হতে পারে না। অতএব $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$

◆ **জিম্যান ইফেক্টঃ** কোন পরমাণুর রেখা বর্ণালী গুলো চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হয়। (মনে রাখার টেকনিক জিম্যান > ম্যাগনেট বা চুম্বক)

◆ **স্টার্ক ইফেক্টঃ** কোন পরমাণুর রেখা বর্ণালী গুলো তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত হয়।

♦ বোর পরমাণু মডেলের জন্য কিছু গাণিতিক সূত্রাবলীঃ

- ১) n তম কক্ষপথে e^- এর কৌণিক ভরবেগ, $mvr = \frac{nh}{2\pi}$
- ২) ডি ব্রগলির সমীকরণ, $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{mc}$
- ৩) n তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ, $r_n = \left(\frac{h^2}{4\pi^2 me^4}\right) \times \frac{n^2}{z} = 0.5292 \times \frac{n^2}{z} \text{ \AA} = \frac{r_1 n^2}{z} \text{ \AA}$
- ৪) n তম কক্ষপথে e^- এর বেগ, $V_n = \left(\frac{2\pi e^2}{h}\right) \times \frac{z}{n}$
বা, $V_n = 2.18 \times 10^6 \times \frac{z}{n}$
- ৫) n তম কক্ষপথে e^- এর শক্তি, $E_n = \left(-\frac{2\pi^2 me^4}{h^2}\right) \times \left(\frac{z}{n}\right)^2$
বা, $E_n = -2.18 \times 10^{-18} \times \frac{z^2}{n^2}$

প্রশ্নঃ হাইড্রোজেন পরমাণু ৩য় শক্তিস্তরে আবর্তনশীল ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ কত?

উত্তরঃ কৌণিক ভরবেগ, $mvr = \frac{nh}{2\pi} = \frac{3 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2 \times 3.1416} = 3.1624 \times 10^{-34} \text{ Js (Ans)}$

প্রশ্নঃ Na পরমাণুর ১ম শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের এর মোট শক্তি কত?

উত্তরঃ ১ম কক্ষপথে শক্তি, $E_n = -\frac{2\pi^2 me^4}{h^2} \times \left(\frac{z}{n}\right)^2 = -2.18 \times 10^{-18} \times \frac{11^2}{1^2} = -263.78 \times 10^{-18} \text{ Js (Ans)}$

প্রশ্নঃ 0.005 pm সীমার মধ্যে একটি e^- এর অবস্থান নির্ণয় সম্ভব কী না?

উত্তরঃ হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে, $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$

$$\Rightarrow \Delta x \cdot \Delta mv = \frac{h}{4\pi}$$

$$\Rightarrow \Delta v = \frac{h}{4\pi m \Delta x}$$

$$\Rightarrow \Delta v = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4\pi \times 9.11 \times 10^{-31} \times 0.005 \times 10^{-12}}$$

$$\therefore \Delta v = 1.16 \times 10^{10} \text{ ms}^{-1}$$

যেহেতু, বেগের মান আলোর গতিবেগ ($3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$) অপেক্ষা বেশি। তাই ঐ সীমার মধ্যে ইলেকট্রনটির অবস্থান নির্ণয় সম্ভব নয়। কারণ কোন কিছুর বেগে আলোর বেগের চেয়ে বেশি হতে পারে না। (Ans)

♦ **পারমাণবিক রেখা বর্ণালীঃ** ইলেকট্রন উত্তেজিত অবস্থান নিম্ন শক্তিস্তর থেকে উচ্চ শক্তিস্তর বা উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে গেলে শোষণ বা বিকিরণের ফলে যথাক্রমে কালো বর্ণের শোষণ বর্ণালী ও উজ্জ্বল বর্ণের বিকিরণ বর্ণালী সৃষ্টি হয়।

♦ **Finger Print:** মৌলের পারমাণবিক বর্ণালিকে ফিঙ্গার প্রিন্ট বলা হয়, কারণ ঐ বর্ণালীতে উপস্থিত আলোকরেখা গুলি দ্বারা মৌলকে শনাক্ত করা যায়। দুজন ব্যক্তির আঙুলের ছাপ যেমন কখনোই একই হতে পারে না তেমনি দুটি পৃথক মৌলের বর্ণালীও একই হতে পারে না।

♦ কিছু সূত্রাবলীঃ

$$১) \quad n_2 \text{ শক্তিস্তর থেকে কোন } e^- n_1 \text{ শক্তিস্তরে নেমে আসলে সর্বাধিক পারমাণবিক বর্ণালীর সংখ্যা} = \frac{(n_2 - n_1)(n_2 - n_1 + 1)}{2}$$

$$২) \quad n_2 \text{ কক্ষপথ হতে ইলেকট্রন } n_1 \text{ কক্ষপথে নেমে আসলে তরঙ্গসংখ্যা, } \bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

$$\text{এখানে, রিডবার্গ ধ্রুবক, } R_H = 1.09678 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$৩) \quad \text{ইলেকট্রনের শক্তি } E = \frac{hc}{\lambda}, \text{ কম্পাঙ্ক, } \nu = \frac{c}{\lambda}$$

♦ H পরমাণুর রেখা বর্ণালির ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আসার ক্ষেত্রে কয়েকটি সিরিজ আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমনঃ যদি e^- যেকোন শক্তিস্তর থেকে ২য় কক্ষপথে আসে তাহলে সেখানে দৃশ্যমান আলোর পরিসরে বিকিরণ ঘটে এবং বামার সিরিজের উদ্ভব হয়।

♦ **মনে রাখার টেকনিকঃ** লাইলির বাম পাশের পকেট ফুটো হয়েছে।

সিরিজের নাম	যে কক্ষপথে e^- আসে(n_1)	বর্ণালির রঙ
লাইমেন	1	অতিবেগুনী
বামার	2	দৃশ্যমান
প্যাশেচন	3	অবলোহিত
ব্রাকেট	4	অতি অবলোহিত
ফুন্ড	5	অতি অবলোহিত
হামফ্রিস	6	অতি অবলোহিত

♦ তড়িচ্চুম্বকীয় বর্ণালির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়লে, শক্তি কমে, কম্পাঙ্ক কমে।

তরঙ্গদৈর্ঘ্যেও উর্ধ্বক্রমানুসায়ে মনে রাখার টেশনিক : মহা গামা রঞ্জন অতি দৃশ্যমান অবলার মাইক্রো রেডি

বর্ণালির নাম	তরঙ্গদৈর্ঘ্য
মহাজাগতিক রশ্মি	<0.00005 nm
গামা রশ্মি	0.00005-0.01 nm
রঞ্জন রশ্মি বা এক্স-রে	0.01- 10 nm
অতিবেগুনী রশ্মি	10-380 nm
দৃশ্যমান আলো	380-780 nm
অবলোহিত রশ্মি	780 nm -1mm
মাইক্রোওয়েভ রশ্মি	1mm -1m
রেডিও ওয়েভ রশ্মি	1mm-10 km

প্রশ্নঃ H পরমাণুর একটি ইলেকট্রন ৫ম বোর কক্ষপথ থেকে ৩য় বোর কক্ষে আসলে কতগুলি রেখা বর্ণালি পাওয়া যায়?

উত্তরঃ এখানে, $n_1 = 3$; $n_2 = 5$ ∴ সৃষ্ট বর্ণালির সংখ্যা = $\frac{(5-3)(5-3+1)}{2} = 3$ টি (Ans)

প্রশ্নঃ 800 pm তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নিউট্রন কণার গতিবেগ কত?

উত্তরঃ ডি ব্রগলী মতে, $\lambda = \frac{h}{mv}$

$$v = \frac{h}{m\lambda}$$

$$v = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{1.675 \times 10^{-27} \times 800 \times 10^{-12}} \therefore v = 494.5 \text{ ms}^{-1}$$

প্রশ্নঃ চতুর্থ বামার সিরিজের ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

উত্তরঃ যেহেতু বামার সিরিজ তাই, $n_1 = 2$; $n_2 = 2+4=6$

$$\begin{aligned} \text{এখন, } \frac{1}{\lambda} &= R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \\ &= 1.09678 \times 10^7 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{6^2} \right) \\ &= 2.43 \times 10^6 \end{aligned}$$

$$\therefore \lambda = \frac{1}{2.43 \times 10^6} = 4.10 \times 10^{-7} \text{ m} = 410 \text{ nm (Ans)}$$

প্রশ্নঃ নাইট্রোজেন লেজার 337.1 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ উৎপন্ন করে। যদি বিকিরিত ফোটনের সংখ্যা 5.6×10^{24} হয়, তবে লেজার এর শক্তি নির্ণয় কর।

উত্তরঃ জানা আছে, একটি ফোটনের শক্তি

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{337.1 \times 10^{-9}} = 5.89 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$N \text{ সংখ্যক ফোটনের শক্তি } E_n = N \cdot E$$

$$= 5.6 \times 10^{24} \times 5.89 \times 10^{-19}$$

$$= 3.3 \times 10^6 \text{ J (Ans)}$$

কোয়ান্টাম সংখ্যাঃ পরমাণুতে ইলেকট্রনের কক্ষপথ বা শক্তিস্তরের আকার, কক্ষপথের আকৃতি, কক্ষপথের ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস, ইলেকট্রনের ঘূর্ণন প্রকাশের জন্য কতক গুলো সংখ্যার অবতারণা করা হয়। একে কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে।

আবিষ্কারক	কোয়ান্টাম সংখ্যা	মান	তাৎপর্য
বোর	প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n)	$n = 1, 2, 3, \dots$	প্রধান শক্তিস্তরের আকার জানা যায়
গমারফিল্ড	সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা (l)	n এর যেকোন মানে জন্য l এর মান 0 থেকে (n-1)	উপ শক্তিস্তরের আকৃতি জানা যায়
জিম্যান	চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা (m)	m এর মান -1 থেকে 0 সহ +1 পর্যন্ত	উপ শক্তিস্তরের ত্রিমাত্রিক দিক
উলেন বেক ও গুল্ড স্মিথ	ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা (s)	m এর প্রতিটি মানের জন্য $s = +\frac{1}{2}$ এবং $s = -\frac{1}{2}$	e^- এর ঘূর্ণনের প্রকৃতি ও দিক জানা যায়

♦ এখন আমরা বিস্তারিত জানবো,

1. **প্রধান বা মূখ্য বা Principal Quantum Number:** পরমাণুর e^- সমূহ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট বৃত্তাকার পথে আবর্তন করে। একে অরবিট বা শক্তিস্তর বলে। প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n) দ্বারা কক্ষপথের আকার নির্ধারণ করা হয়।

$n = 1$ হলে তা ১ম শক্তিস্তর বা K শেল

$n = 2$ হলে তা ২য় শক্তিস্তর বা L শেল

$n = 3$ হলে তা ৩য় শক্তিস্তর বা M শেল

• যেকোন প্রধান শক্তিস্তরে সর্বোচ্চ e^- ধারণ ক্ষমতা $= 2n^2$

• n এর মান বাড়লে ইলেকট্রনের শক্তির মান ও বৃদ্ধি পায়।

• n তম কক্ষপথে কৌণিক ভরবেগ $\frac{nh}{2\pi}$

2. **অ্যাজিমুথাল বা সহকারী বা দিগংশীয় বা অরবিটাল কোয়ান্টাম সংখ্যা:** পরমাণুতে e^- এর আবর্তনের জন্য প্রতিটি প্রধান শক্তিস্তর নির্দিষ্ট সংখ্যক উপশক্তিস্তরে বিভক্ত থাকে। এগুলো প্রকাশের জন্য সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা (l) ব্যবহৃত হয়।

• l এর মান 0 থেকে $(n-1)$ ।

• $l = 0$ হলে তা s উপশক্তিস্তর (sharp) আকৃতি গোলাকার। $l = 1$ হলে তা p উপশক্তিস্তর (principal) আকৃতি ডাম্বেলাকার। $l = 2$ হলে তা d উপশক্তিস্তর (diffuse) আকৃতি ডাবল ডাম্বেলাকার। $l = 3$ হলে তা f উপশক্তিস্তর (fundamental)। $l = 4$ হলে তা g উপশক্তিস্তর।

• যে শক্তিস্তরে এর $(n+1)$ মান বেশি তার শক্তিও তত বেশি।

• যেকোন উপশক্তিস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা $2(2l+1)$

• যেকোন উপশক্তিস্তরে e^- এর কৌণিক ভরবেগ $= \sqrt{l(l+1)} \times \frac{h}{2\pi}$

3. **চুম্বকীয় বা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা:** চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে শক্তিস্তরের উপস্তরগুলোর ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস ঘটে। ফলে অরবিটালের সৃষ্টি হয়। একে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা (m) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

• m এর মান যে কয়টি অরবিটাল সংখ্যাও ততটি।

• m এর মান -1 থেকে 0 সহ +1 পর্যন্ত।

• m এর মান $(2l+1)$ সংখ্যক।

উপশক্তিস্তর	অরবিটাল	অরবিটাল সংখ্যা	সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা
s	s	1 টি	2 টি
p	p_x, p_y, p_z	3 টি	6 টি
d	$d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$	5 টি	10 টি
f	$f_{y^3-3yx^2}, f_{5yz^2-3yz}, f_{5xz^2-3xz}, f_{x^3-3xy^2}, f_{zx^2-zy^2}, f_{5z^3-3z}, f_{xyz}$	7 টি	14 টি

Note: f orbital নিয়ে অত চিন্তিত হওয়ার কিছু নাই। জানার উদ্দেশ্যে দেওয়া হইছে। s, p, d orbital সম্পর্কে জানালেই চলবে।

4. **spin বা ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা:** প্রতিটি e^- সর্বদা নিজ অক্ষেও চারদিকে ঘুরতে থাকে। এদেও ঘূর্ণনের দিক ঘড়ির কাঁটার দিকে অথবা বিপরীত দিকে হয়। একে স্পিন কোয়ান্টাম (s) সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

• s এর মান ঘূর্ণনের জন্য $s = +\frac{1}{2}$ অথবা $s = -\frac{1}{2}$

• একই অরবিটালের দুটি e^- এর জন্য একটির স্পিন $s = +\frac{1}{2}$ হলে অপরটির স্পিন $s = -\frac{1}{2}$ হবে।

• নিজ অক্ষেও চারদিকে e^- যখন ঘূর্ণনরত থাকে, তখন তার কৌণিক ভরবেগ, $\sqrt{s(s+1)} \times \frac{h}{2\pi}$

♦ **অরবিট:** পরমাণুতে ইলেকট্রন সমূহ নিউক্লিয়াসের চারদিকে সুনির্ধারিত বৃত্তাকার পথে আবর্তন করে। একে অরবিট বলা হয়। একে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

➤ অরবিটের আকার গোলক আকার বা বৃত্তাকার হয়।

➤ n এর মান যত বড় অরবিটের আকার তত বড় হয়।

♦ **অরবিটাল:** নিউক্লিয়াসের চারপাশে যে ত্রিমাত্রিক অঞ্চলে আবর্তনশীল ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব সর্বাধিক থেকে অর্থাৎ ইলেকট্রন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে (প্রায় 90-95%), সে এলাকাকে অরবিটাল বলা হয়।

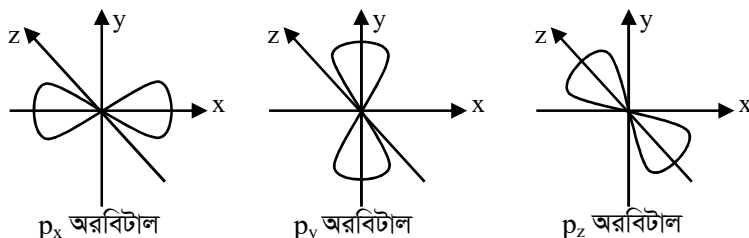
➤ এটিকে s, p, d, f ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

➤ ডবলিন অরবিটালের আকৃতি বিভিন্ন।

➤ নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে ত্রিমাত্রিক গোলাকার অঞ্চলে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব শূন্য অর্থাৎ ইলেকট্রন থাকে না, তাকে নোড (node) বা পর্ব বলে। এই নোড s অরবিটালেই দেখা যায়।

♦ **Orbital এর আকৃতিঃ s-orbital:** s-orbital এর ক্ষেত্রে $l = 0$ হওয়ায় $m = 0$ অর্থাৎ s অরবিটাল প্রতিটি শক্তিস্তরে 1 টি।

- s অরবিটালের আকৃতি গোলাকার।
- n s অরবিটালে নোড থাকে $(n-1)$ সংখ্যক।
- সুতরাং, 3s অরবিটালে নোড সংখ্যা $(3-1)$ বা 2 টি।



p-orbital: p-orbital এর ক্ষেত্রে $l = 1$ হওয়ায় $m = -1, 0, +1$ । অর্থাৎ p অরবিটাল 3 টি। যথাঃ p_x, p_y, p_z ।

- অরবিটালের আকৃতি ডাম্বলাকার।
- p অরবিটালের দুইপ্রান্তে e^- মেঘের ঘনত্ব বেশি থাকে। এদেরকে লোব (lobe) বলে।
- প্রতিটি p orbital এ 1 টি করে তেল থাকে যা নিউক্লিয়াসগামী এবং e^- পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। একে nodal plain বা নোডাল তল বলে।
- p_x অরবিটালের নোডাল তল yz
- p_y অরবিটালের নোডাল তল xz
- p_z অরবিটালের নোডাল তল xy

- ♦ **টেকনিকঃ** যেকোন অরবিটালের নোডাল তল সংখ্যা l এর মানের সমান। একারণে p অরবিটালের নোডাল তল 1 টি। d অরবিটালের নোডাল তল 2 টি।



d-orbital: d-orbital এর ক্ষেত্রে $l = 2$ হওয়ায় $m = +2, -1, 0, +1, -2$ । অর্থাৎ d অরবিটাল 5 টি। যথাঃ $d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$ ।

- d অরবিটালের আকৃতি ডাবল ডাম্বলাকার।
- সমান শক্তিমাত্রার অরবিটালকে degenerate অরবিটাল বলা হয়। অর্থাৎ 5 টি d অরবিটাল হলো ডিজেনারেট অরবিটাল বা সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটাল।
- d-orbital এ নোডাল প্লেন 2 টি।
- d_{z^2} orbital এর লোব সংখ্যা 2 টি। বাকি চারটি d অরবিটালের লোব সংখ্যা 4 টি।
- প্রতিটি অরবিটালের 4 টি লোব অক্ষ দ্বয়ের সাথে 45° কোণে বিন্যস্ত থাকে। কিন্তু লোব গুলো পরস্পরের সাথে 90° বা সমকোণে বিন্যস্ত থাকে।
- d_{z^2} অরবিটালের লোব দ্বয় Z অক্ষ বরাবর বিন্যস্ত থাকে এবং মূলবিন্দুকে কেন্দ্র করে xy তলে d_{z^2} অরবিটালের এশটি বলয় থাকে। একে ডোনাট (doughnut) বলে।
- d_{xy}, d_{yz}, d_{zx} এই তিনটি দুটি অক্ষেও মাঝখানে থাকে বলে এদেরকে t_{2g} set বা non-axial set বলে। আর $d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$ অক্ষ বরাবর থাকে বলে এদেরকে eg set বা axial set বলা হয়।

